Лекция № 2

1) Код - набор кодовых слов

Эффективные коды:

- длинные(n) - большое min расстояние
- сложность кодера и декодера

Лин. коды → G $m \cdot G = C$

2) Порождающая матрица лин. (n,k) кода - матрица размера $k \times n$

Строки - базисные векторы пр-ва

Кодовые слова - лин. комбинации базисных векторов

$m = \underbrace{(m_1, \dots, m_k)}_{k}$ $\vec{c} = \vec{m} \cdot G$ $\underbrace{c_1 \dots c_n}_{n}$

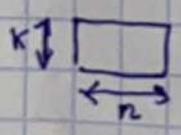
$\underbrace{\vec{h}}_{\text{проверка}} = (h_1, \dots, h_n)$ $c \in C$ $(\vec{c}, \vec{h}) = 0$

$G \cdot h^T = 0$ $k \times n \cdot (1 \times n)^T = k \times n \cdot n \times 1 = k \times 1$

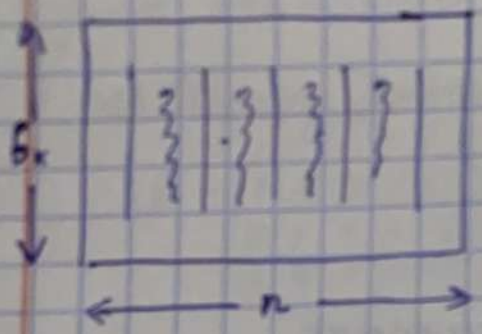
3) Какова размерность лин. пр-ва проверок?

H $G \cdot H^T$

G $k \times n$ - k - лин. независ. строк - ранг



→ в G ∃ k - лин. независ. столбцов



первые k образуют инф. совок

остальные - проверочн. совок.

$$G \cdot h^T = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \dots & g_{1k} & g_{1,k+1} & \dots & g_{1n} \\ \vdots & & & & & & \\ g_{k,1} & g_{k,2} & \dots & g_{k,k} & g_{k,k+1} & \dots & g_{k,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ h_{k+1} \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix} \Big\} n-k$$

инф. совок. проверочн.

$h_{k+1} \dots h_n$ - фиксируем

$x_1, \dots, x_k$

$\vec{g_i} = \begin{pmatrix} g_{1,i} \\ \vdots \\ g_{k,i} \end{pmatrix}$

$\vec{g_1} \cdot x_1 + \vec{g_2} \cdot x_2 + \dots + \vec{g_k} x_k + \vec{g_{k+1}} \cdot h_{k+1} + \dots +$

$\vec{g_1} \cdot x_1 + \vec{g_2} \cdot x_2 + \dots + \vec{g_k} \cdot x_k = -(\vec{g_{k+1}} h_{k+1} + \dots + \vec{g_n} h_n)$

$+ \vec{g_n} \cdot h_n = \phi$

$r = n - k$ - избыточн. кода

$H = (n-k) \times n$

$G \cdot H^T = \phi$

$G_{k \times n} = [I_{k \times k} \; P] = [\underbrace{\begin{matrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{matrix} \; P}_{\text{систем. вид}}]$

$c = m \cdot G = (\underbrace{m}_{k} \; \underbrace{m \cdot P}_{r})$ $\quad n$

$H = (P^T \; I_r)$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G_{sys} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad = P$$

$$H_{sys} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\left[d_{min} = \min_{m \neq 0} w(m \cdot G)\right]$ $2^k - 1$

(n,k)-код $2^k - 1$ $R = \frac{k}{n} > \frac{1}{2}$

$G_{k \times n}$ $H_{n \times n}$

$c \cdot H^T = \emptyset$ $w(G) - 3$ $c = (1 \ldots 0 \ldots 1 \ldots 1 \ldots 0)$

столбцы H лин независ

4) Чтобы найти d_{min} → найти min набор лин. завис. столбцов

Т: min расстояние лин (n,k) кода равно d в том и только в том случае, когда $\forall d-1$ столбцов провер. матрицы лин. независимы и $\exists$ набор из d лин. завис столбцов

5) Сколько в H лин независ. столбцов?

Т (Граница Синглтона): min расст. лин (n,k) кода удовл. нер-ву: $d \leq \underbrace{n-k}_{r} + 1$

6) Дуальный код к данному - лин. код, порожд. матрица которого явл. провер. матрицей данного кода

$G_1 \cdot H_1^T = \emptyset$ $G_2 = H_1$ $H_2 = G_1$

Примеры кодов:

$(n, n-1)$-код $H = (1 \ldots 1)$

G $\left(I_{n-1 \times n-1} \ \vdots\right) = \begin{pmatrix} 1 & & 0 & \vdots \\ & 1 & & \vdots \\ 0 & & 1 & \vdots \end{pmatrix}$

Код с проверкой на четность не может исправить ошибки, но может обнаружить любые ошибки нечетного веса

Строим код, кот. исправляет любые одиночные ошибки

$m, c = m \cdot G, c + e$ $\leftarrow w(e) = 1$

$(c+e)H^T = \underbrace{c \cdot H^T}_{0} + e \cdot H^T = e \cdot H^T = \vec{h_j}$

$[0\,0\,0\,0 \ldots 1 \ldots 0]$

$e \cdot \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \vec{h_j}$

h_j

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array} \\ n-k=3 & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$k = 2 - 1 - r$

$n = 2^k - 1$

7) Св. коды Хэмминга оптимальны в том смысле, что не сущ. кодов (даже нелин.) с большим числом кодовых слов с расст 3 при такой же длине

$G = H_{1 3 нн}$

Коды дуальных кодов кодам Хэмминга $d = 2^{r-1}$ (симплексный код)

• Расширенный код Хэмминга

$$H \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (n, k) = (7, 4)$$

$(8, 4)$

2^{n-1} $\quad$ $2^{n-1} - r$